

Bases de datos

U1. Sistemas de almacenamiento de la
información

U1.4. Sistemas Gestores de Bases de Datos



4. Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

[4.1.¿Qué es un SGBD?](#)

[4.2. Ventajas de un SGBD.](#)

[4.3. Funciones de un SGBD.](#)

[4.4. Componentes de un SGBD.](#)

[4.5. Arquitectura de un SGBD.](#)

[4.6. Funcionamiento de un SGBD.](#)

[4.7. Tipos de SGBD.](#)

[4.8. SGBD comerciales.](#)

[4.9. SGBD libres.](#)



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.1. ¿Qué es un SGBD?

- ▶ Un SGBD es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, ... que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los distintos tipos de usuarios (analista, programador, administrador, usuario final) pueden acceder a la información contenida en la base de datos usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.
- ▶ También se denominan DBMS (Data Base Management System).
- ▶ Estos sistemas están diseñados para la manipulación de grandes bloques de información.
- ▶ El objetivo fundamental de los SGBD es proporcionar eficiencia y seguridad a la hora de recuperar o insertar información en las bases de datos, manteniendo la integridad de los mismos, administrando el acceso de usuarios a los datos y recuperando la información si se produce cualquier fallo en el sistema.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.2. Ventajas de un SGBD

- ▶ Proporcionan al usuario una visión abstracta de los datos, ocultando parte de la complejidad relacionada con cómo se almacenan y mantienen los datos.
- ▶ Ofrecen Independencia física, es decir, la visión que tiene de la información el usuario, y la manipulación de los datos almacenados en la Base de Datos, es independiente de cómo estén almacenados físicamente.
- ▶ Aseguran la integridad de los datos, disminuyendo la redundancia y la inconsistencia de datos. Se ejecutan los programas como secuencias de transacciones (Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan de forma atómica: todas o ninguna.)
- ▶ Facilitan el acceso a los datos, aportando rapidez, eficiencia y evitando la pérdida de datos.
- ▶ Aumentan la seguridad y privacidad de los datos ya que garantizan que esta información se encuentra segura protegida por permisos a usuarios y grupos de usuarios, organizados en diversas categorías de permisos. A su vez incorporan sistemas de salvaguarda de la información.
- ▶ Permiten compartir datos y accesos concurrentes entre usuarios y entre distintos sistemas.
- ▶ Incorporan mecanismos de copias de seguridad y recuperación para restablecer la información en caso de fallos en el sistema.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.3. Funciones de un SGBD (I)

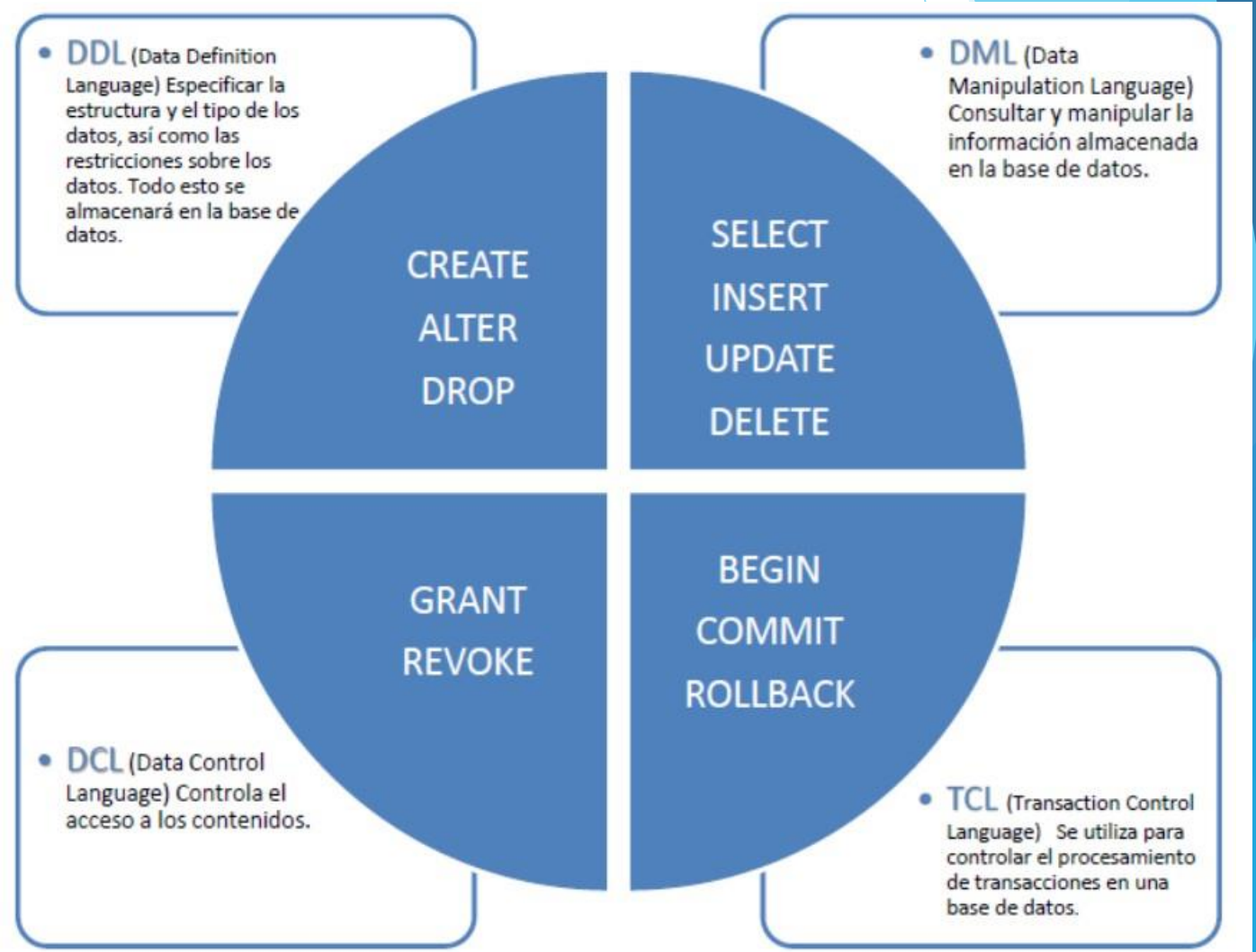
- ▶ **Función de descripción o definición.** Permite al diseñador de la base de datos crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos. Se realiza mediante el lenguaje de descripción de datos o DDL.
- ▶ **Función de manipulación.** Permite a los usuarios interactuar mediante consulta, inserción, borrado y modificación de los datos de la misma. Se llevará a cabo por medio del lenguaje de manipulación de datos o DML. También se encarga de definir la vista externa de todos los usuarios de la base de datos.
- ▶ **Función de control.** Permite al administrador de la base de datos establecer mecanismos de protección de las diferentes visiones de los datos asociadas a cada usuario. Además, incorpora sistemas para la creación y gestión de copias de seguridad, carga de ficheros, auditoría, protección de ataques, configuración del sistema, etc. Se realiza mediante el lenguaje de control de datos o DCL.

El lenguaje que utilizarán los usuario para manipular los datos de la base de datos es el **Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL: Structured Query Language)**. Este lenguaje proporciona sentencias para realizar operaciones de DDL, DML y DCL.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.3. Funciones de un SGBD (II)

Los lenguajes que permiten a un SGBD realizar las tareas sobre la base de datos son:



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.4. Componentes de un SGBD

- ▶ **Subsistema de definición de datos.** Ayuda a crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura del fichero que soporta la base de datos.
- ▶ **Subsistema de manipulación de datos.** Permite al usuario interactuar con los datos desde un punto de vista lógico. (interfaz)
- ▶ **Motor de la base de datos.** Acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas del SGBD y las ejecuta a nivel físico en el dispositivo de almacenamiento, usando el diccionario de datos.
- ▶ **Subsistema de generación de aplicaciones.** Ayuda a los usuarios ofreciéndoles utilidades para el desarrollo de aplicaciones.
- ▶ **Subsistema de administración.** Ayuda al administrador de la base de datos en sus tareas ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación, gestión de la seguridad, optimización de preguntas,....

4. Sistemas gestores de bases de datos

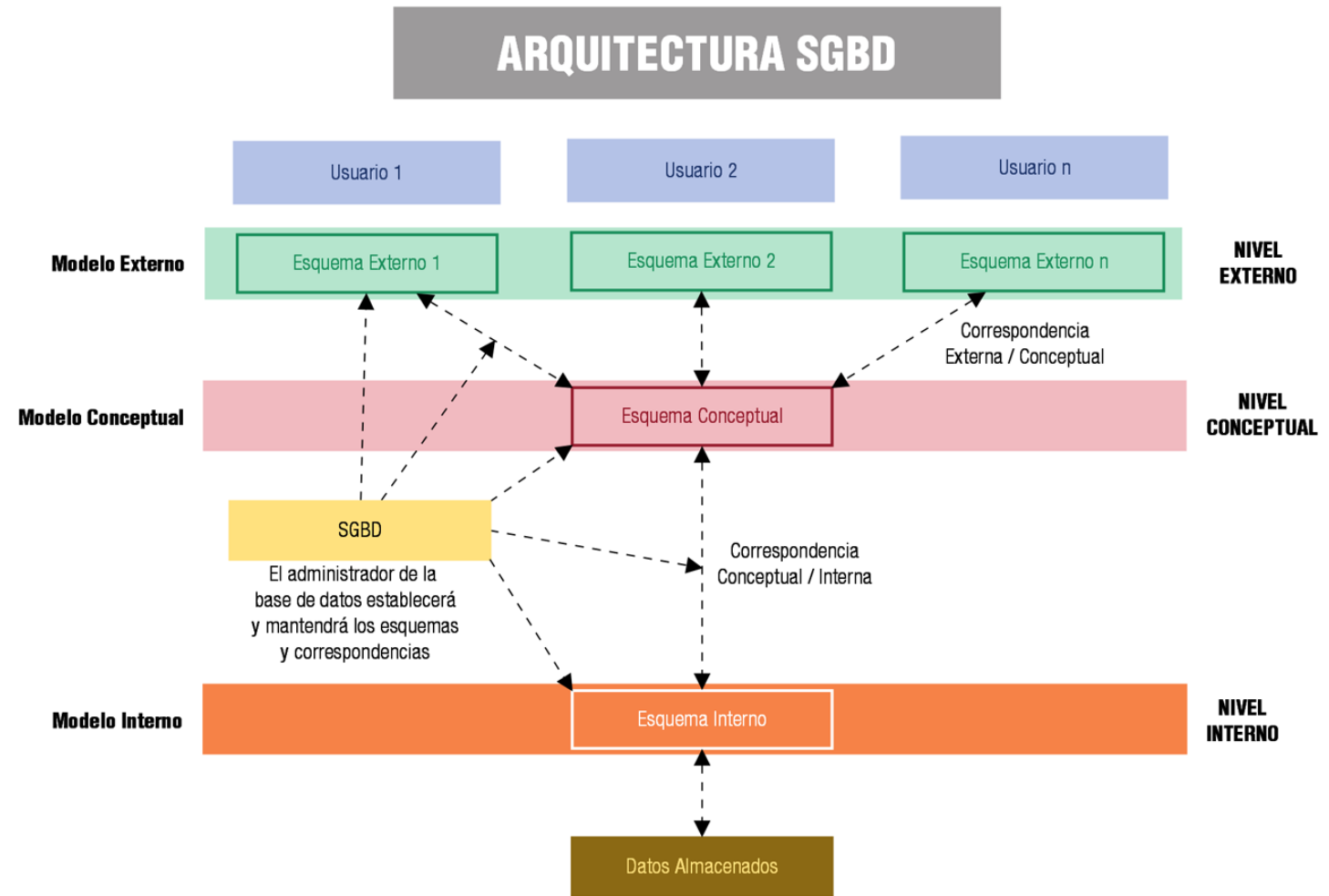
4.5. Arquitectura de un SGBD (I).

- ▶ La arquitectura de un SGBD cuyo objetivo fundamental es separar los programas de aplicación de la base de datos física, simplificando la labor de cada usuario.
- ▶ La arquitectura propuesta proporciona tres niveles de abstracción:
 - ▶ **Nivel interno o físico:** En este nivel se describe la estructura física de la base de datos. A través del esquema físico se indican, entre otros, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registros, la longitud, los campos que los componen,...
 - ▶ **Nivel lógico o conceptual:** En este nivel se describe la estructura completa de la base de datos a través de un esquema que detalla las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones.
 - ▶ **Nivel externo o de visión del usuario:** En este nivel se describen las diferentes vistas que los usuarios percibirán de la base de datos. Cada tipo de usuario o grupo de ellos verá sólo la parte de la base de datos que le interesa.
- ▶ Para una base de datos, sólo existirá un único esquema interno, un único esquema conceptual y podrían existir varios esquemas externos definidos para uno o varios usuarios.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.5. Arquitectura de un SGBD (II).

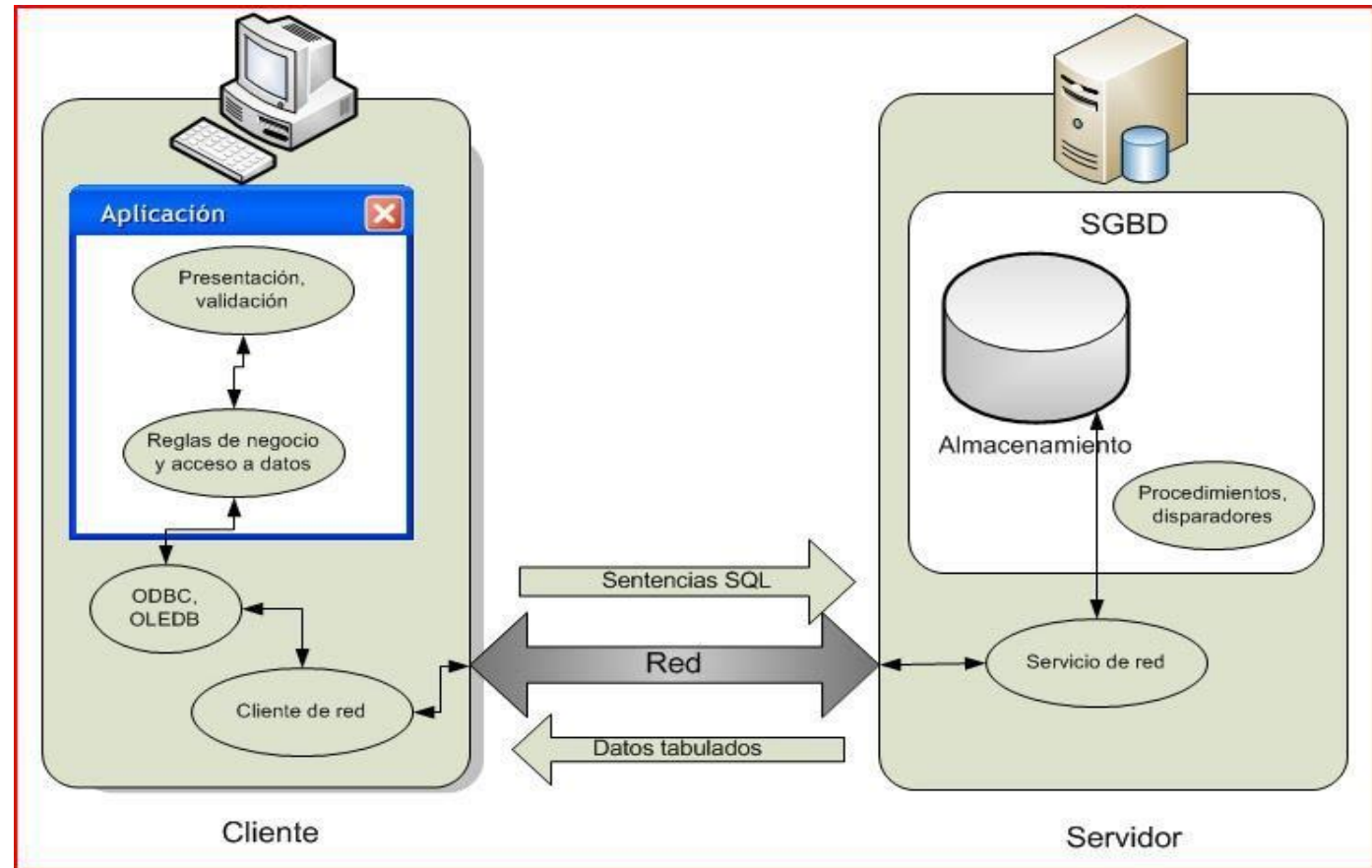
- ▶ Gracias a esta arquitectura se consigue la independencia de datos a dos niveles:
 - ▶ **Independencia lógica:** se puede modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Por ejemplo, se pueden añadir tablas sin necesidad de cambiar la aplicación.
 - ▶ **Independencia física:** Podemos modificar el esquema interno sin necesidad de modificar el conceptual o el externo. Es decir, se puede cambiar el sistema de almacenamiento, reorganizar los ficheros, añadir nuevos, etc., sin que esto afecte al resto de esquemas.



4. Sistemas gestores de bases de datos

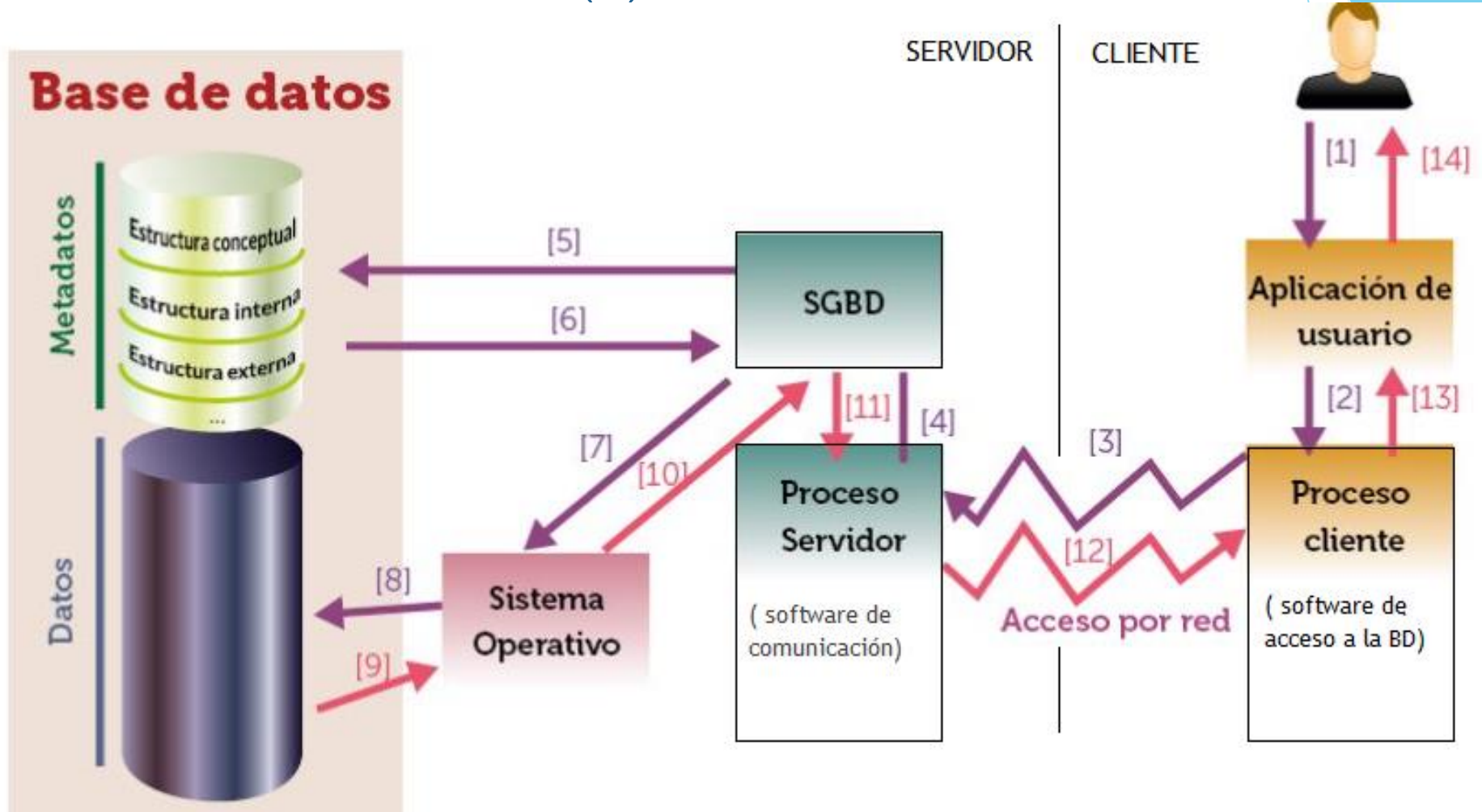
4.6. Funcionamiento de un SGBD (I).

- Un SGBD suele estar instalado en un servidor, de forma que entre el usuario y los datos se establece una arquitectura cliente/servidor



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.6. Funcionamiento de un SGBD (II).



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.6. Funcionamiento de un SGBD (III).

El esquema anterior reproduce la comunicación entre un proceso de usuario que desea acceder a los datos y el SGBD:

- [1] Los usuarios utilizan una **aplicación** para acceder a los datos. (nivel externo de la base de datos). La propia aplicación traduce la petición a una petición entendible por la capa de acceso a los datos.
- [2] El **proceso cliente** se encarga de recoger y enviar la petición (comprobando antes si hay comunicación con el servidor de la base de datos).
- [3] El **proceso cliente** se comunica (normalmente por red) con el **proceso servidor**. Ambos procesos forman la capa de acceso a los datos.
- [4] Estando ya en el servidor, la petición pasa al software del **SGBD** (se traducen de datos, desde el nivel externo al nivel interno).
- [5] El **SGBD**, comprobando el diccionario de datos, comprueba si la petición es correcta. Si es así, continúa con el paso [6]
- [6] El **SGBD** revisa el diccionario de datos para saber en qué archivos y en qué parte dentro de ellos, se encuentran los datos requeridos.
- [7] Con la información sobre dónde están los datos, el **SGBD** hace una petición al **Sistema Operativo**.
- [8] El **Sistema Operativo** accede a los datos.
- [9] El **Sistema Operativo** recibe los datos
- [10] Se entregan los datos al **SGBD** o, si ha habido un error al acceder a los datos, se indica el error ocurrido.
- [11] El **SGBD** traduce los datos a una forma más conceptual y se los entrega al proceso servidor.
- [12] Los datos se entregan al **proceso cliente**.
- [13] Los datos llegan a la **aplicación**.
- [14] La aplicación de usuario traduce los datos recibidos en información presentada de la forma más conveniente para el usuario.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.7. Tipos de SGBD

4.7.1. Clasificación por MODELO LÓGICO en el que se basan.

4.7.2. Clasificación por NÚMERO DE USUARIOS a los que dan servicio.

4.7.3. Clasificación por LOCALIZACIÓN de los datos.

4.7.4. Clasificación por PROPÓSITO.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.7.1. Tipos de SGBD. Clasificación por MODELO LÓGICO.

- ▶ Dependiendo del modelo de la base de datos que gestione, un SGBD puede seguir los siguientes modelos:
 - ▶ Modelo Jerárquico.
 - ▶ Modelo de Red.
 - ▶ Modelo Relacional.
 - ▶ Modelo Orientado a Objetos.
 - ▶ NoSQL.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.7.2. Tipos de SGBD. Clasificación por NÚMERO DE USUARIOS .

- ▶ **Monousuario:** sólo atienden a un usuario a la vez, y suelen estar instalados en ordenadores personales.
- ▶ **Multiusuario:** entre los que se encuentran la mayor parte de los SGBD, atienden a varios usuarios al mismo tiempo y suelen estar instalados en servidores accesibles por red.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.7.3. Tipos de SGBD. Clasificación por LOCALIZACIÓN de los datos.

- ▶ **Centralizados:** sus datos se almacenan en un solo ordenador. Los SGBD centralizados pueden atender a varios usuarios, pero el SGBD y, por tanto, la base de datos residen por completo en una sola máquina.
- ▶ **Distribuidos:** la base de datos real y el propio software del SGBD pueden estar distribuidos en varios sitios conectados por una red.
 - ▶ Homogéneos: utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios.
 - ▶ Heterogéneos: algunas aplicaciones pueden tener acceso a varias bases de datos autónomas preexistentes almacenadas en sistemas distribuidos heterogéneos. Esto da lugar a los SGBD federados o sistemas multibase de datos en los que los SGBD participantes tienen cierto grado de autonomía local.

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.7.4. Tipos de SGBD. Clasificación por PROPÓSITO.

- ▶ **Propósito General:** pueden ser utilizados para el tratamiento de cualquier tipo de base de datos y aplicación.
- ▶ **Propósito Específico:** Cuando el rendimiento es fundamental, se puede diseñar y construir un software de propósito especial para una aplicación específica, y este sistema no sirve para otras aplicaciones.
 - ▶ *Ej: Muchos sistemas de reservas de líneas aéreas son de propósito especial y pertenecen a la categoría de sistemas de procesamiento de transacciones en línea, que deben atender un gran número de transacciones concurrentes sin imponer excesivos retrasos.*

4. Sistemas gestores de bases de datos

4.8. SGBD comerciales (I).

Son aquellos que cobran por su uso. Hay muchos, pero sólo vamos a describir los más extendidos:

- ▶ **ORACLE.** Reconocido como uno de los mejores a nivel mundial. Es multiplataforma, confiable y seguro. Es Cliente/Servidor. Basado en el modelo de datos Relacional. De gran potencia, aunque con un precio elevado hace que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales.
- ▶ **MYSQL.** Sistema muy extendido que se ofrece bajo dos tipos de licencia, comercial o libre. Para aquellas empresas que deseen incorporarlo en productos privativos, deben comprar una licencia específica. Es Relacional, Multihilo, Multiusuario y Multiplataforma. Su gran velocidad lo hace ideal para consulta de bases de datos y plataformas web.
- ▶ **DB2.** Multiplataforma, el motor de base de datos relacional integra XML de manera nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite almacenar documentos completos para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de éste, e integrarlo con búsquedas relacionales.



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.8. SGBD comerciales (II).

- ▶ **INFORMIX.** Otra opción de IBM para el mundo empresarial que necesita un DBMS sencillo y confiable. Es un gestor de base de datos relacional basado en SQL. Multiplataforma. Consume menos recursos que Oracle, con utilidades muy avanzadas respecto a conectividad y funciones relacionadas con tecnologías de Internet/Intranet, XML, etc.
- ▶ **Microsoft SQL SERVER.** Sistema Gestor de Base de Datos producido por Microsoft. Es relacional, sólo funciona bajo Microsoft Windows, utiliza arquitectura Cliente/Servidor. Constituye la alternativa a otros potentes SGBD como son Oracle, PostgreSQL o MySQL.
- ▶ **SYBASE.** Un DBMS con bastantes años en el mercado, tiene 3 versiones para ajustarse a las necesidades reales de cada empresa. Es un sistema relacional, altamente escalable, de alto rendimiento, con soporte a grandes volúmenes de datos, transacciones y usuarios, y de bajo costo.

Otros SGBD comerciales importantes son: DBASE, ACCESS, INTERBASE y FOXPRO.



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.9. SGBD libres (I).

La alternativa a los sistemas gestores de bases de datos comerciales la encontramos en los SGBD de código abierto o libres, también llamados Open Source. Son sistemas distribuidos y desarrollados libremente. Los más extendidos son:

- ▶ **PostgreSQL.** Sistema Relacional Orientado a Objetos. Considerado como la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Desarrollado por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Es multiplataforma y accesible desde múltiples lenguajes de programación.
- ▶ **Firebird.** Sistema Gestor de Base de Datos relacional, multiplataforma, con bajo consumo de recursos, excelente gestión de la concurrencia, alto rendimiento y potente soporte para diferentes lenguajes.
- ▶ **SQLite.** Sistema relacional, basado en una biblioteca escrita en C que interactúa directamente con los programas, reduce los tiempos de acceso siendo más rápido que MySQL o PostgreSQL, es multiplataforma y con soporte para varios lenguajes de programación.



4. Sistemas gestores de bases de datos

4.9. SGBD libres (II).

La alternativa a los sistemas gestores de bases de datos comerciales la encontramos en los SGBD de código abierto o libres, también llamados Open Source. Son sistemas distribuidos y desarrollados libremente. Los más extendidos son:

- ▶ **MariaDB.** Este SGBD es una derivación de MySQL que cuenta con la mayoría de características de este e incluye varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía Open Source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL.
- ▶ **MongoDB.** Es un SGBD NoSQL orientado a ficheros que almacena la información en estructuras BSON con un esquema dinámico que permite su facilidad de integración. Empresas como Google, Facebook, eBay, Cisco o Adobe utilizan MongoDB como Sistema Gestor de Bases de datos. Como desventaja principal, MongoDB no es un SGBD adecuado para realizar transacciones complejas.



Preguntas

